

S.I.G.S.M

Sociología

Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Vargas, Bertha

**Fecha de
culminación
02/09/2026**

SEGUNDA ENTREGA



Empre S.A.S.

Montevideo, 02 de junio de 2026

Bertha Vargas
Asignatura: Sociología
Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental se presentan ante usted, con el fin de informar la creación del grupo

Empre S.A.S. Los correspondientes integrantes con su roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

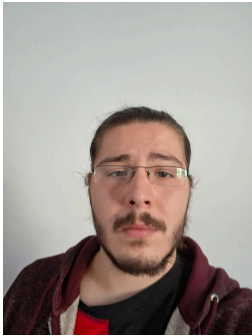
ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	4919741-2	Cabrera	Martin	mdcabrera@hotmail.es
Subcoordinador	5341149-0	Sena	Angel	jeansangel2003@gmail.com

Por contacto al correo: empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Firma:

COORDINADOR

SUBCOORDINADOR



Cabrera, Martin

COORDINADOR



Sena, Angel

SUBCOORDINADOR



1. Elección de metodología de investigación.....	6
1.1 Enfoque de la investigación.....	6
1.2 Técnica seleccionada para la recolección de información.....	7
1.3 Análisis documental.....	8
1.4 Elaboración de las entrevistas y cuestionarios.....	9
1.5 Aplicación de las técnicas previstas.....	10
2. Formulación de objetivos y resultados esperados.....	11
2.1 Objetivos generales y específicos.....	12
2.2 Resultados esperados.....	13
3. Análisis de los resultados obtenidos.....	14
3.1 Resultados generales del relevamiento.....	15
3.2 Análisis del módulo de documentación.....	16
3.3 Análisis del módulo de ambulancias.....	17
3.4 Comparación con los resultados esperados.....	18
3.5 Alcance de los resultados obtenidos.....	19
4. Identificación de limitaciones del proyecto.....	20
4.1 Falta de acceso directo al cliente.....	21
4.2 Imposibilidad de aplicar las entrevistas y cuestionarios elaborados.....	21
4.3 Ausencia de información directa de los usuarios finales.....	22
4.4 Dependencia de la documentación disponible.....	23
4.5 Información operativa y técnica incompleta.....	23
4.6 Tiempo y organización del proyecto.....	24
4.7 Limitaciones para validar los resultados de la investigación.....	25



4.8 Consideración general de las limitaciones.....	26
5. Conclusión.....	26
6. Bibliografía.....	28
Anexos.....	28
Anexo I - Cuestionario de relevamiento.....	29



1. Elección de metodología de investigación

1.1 Enfoque de la investigación

Para el relevamiento de información del proyecto S.I.G.S.M. se planteó una metodología orientada a comprender las necesidades del cliente, los usuarios involucrados y los procesos que se verán afectados por la implementación del sistema.

El proyecto contempla dos áreas diferentes dentro del Hospital de Clínicas. Por un lado, el módulo de gestión documental busca modificar la forma en que los pacientes acceden a determinada información, sustituyendo parte de la documentación impresa por documentos digitales accesibles mediante un código QR. Por otro lado, el módulo de trazabilidad busca centralizar y facilitar el seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos institucionales.

Debido a estas características, el relevamiento debía permitir obtener información tanto sobre el funcionamiento actual de estos procesos como sobre las necesidades de las personas que participan en ellos. Para ello se consideró necesario combinar información proporcionada directamente por el Hospital de Clínicas con el análisis de la documentación disponible sobre el proyecto.

La investigación realizada tiene un carácter principalmente exploratorio, ya que durante las primeras etapas se buscó conocer y delimitar una situación que todavía presentaba aspectos sin definir. El propósito principal fue identificar qué información

se encontraba disponible, qué requerimientos podían establecerse a partir de ella y qué aspectos necesitaban ser consultados o validados posteriormente.

1.2 Técnica seleccionada para la recolección de información

Para realizar el relevamiento se consideraron inicialmente tres recursos principales: la entrevista, el cuestionario y el análisis de la documentación disponible.

La entrevista fue considerada como una de las principales técnicas para obtener información directamente de personas vinculadas con el funcionamiento del Hospital de Clínicas. Esta técnica permite realizar preguntas abiertas y obtener respuestas detalladas, además de profundizar sobre determinados temas a medida que avanza la conversación.

Para el proyecto se consideró especialmente adecuada una modalidad de entrevista semiestructurada. Se elaboró previamente una guía con las principales dudas detectadas, pero se buscaba mantener la posibilidad de realizar preguntas adicionales en caso de que las respuestas obtenidas permitieran identificar nuevos aspectos relevantes.

Los informantes fueron proporcionados directamente por el hospital en función de su relación directa con el proyecto. Se consideró que los representantes del Hospital de Clínicas y las personas vinculadas con los procesos que serán informatizados serían quienes podrían aportar información de mayor utilidad, ya que conocen el funcionamiento real de la institución, las responsabilidades de los distintos funcionarios y las situaciones particulares que deben contemplarse.



También se elaboró un cuestionario con preguntas previamente definidas. Su finalidad era ordenar las dudas surgidas durante el relevamiento y evitar que quedaran aspectos importantes sin consultar. Las preguntas fueron organizadas en tres grupos: cuestiones generales del sistema, módulo de documentación y módulo de ambulancias.

El cuestionario elaborado incluyó tanto aspectos generales, como los usuarios y sus permisos, como cuestiones específicas de cada módulo. En el caso de documentación se plantearon preguntas relacionadas con los códigos QR, el formato de los documentos, su visualización y descarga, las encuestas y los reportes. Para el módulo de ambulancias se incluyeron preguntas sobre vehículos, rutas, responsables de los traslados, actualización de estados, información del paciente, utilización de servicios externos y funcionamiento ante situaciones excepcionales.

1.3 Análisis documental

El análisis de documentación constituyó finalmente la principal fuente de información utilizada durante esta etapa del proyecto.

Como punto de partida se utilizó la letra oficial del proyecto S.I.G.S.M. y los diferentes documentos proporcionados a los estudiantes. A partir de ellos fue posible identificar los objetivos generales del sistema, los principales grupos de usuarios, los datos que deben gestionarse y una primera descripción del funcionamiento esperado de ambos módulos.

El análisis de estos materiales también permitió detectar contradicciones, información incompleta y aspectos que requerían una aclaración posterior. De esta forma, la documentación no solamente sirvió para conocer los requerimientos ya establecidos, sino también para elaborar las preguntas que formarían parte de las entrevistas y cuestionarios.

Este procedimiento permitió diferenciar entre la información que podía considerarse definida, aquella que solamente estaba definida de forma parcial y los aspectos sobre los cuales no existía suficiente información para llegar a una conclusión.

Por este motivo, el análisis documental funcionó como punto de partida del relevamiento y permitió continuar trabajando sobre el proyecto incluso cuando no se disponía de comunicación directa con los usuarios finales.

1.4 Elaboración de las entrevistas y cuestionarios

Las preguntas utilizadas para preparar las herramientas de relevamiento surgieron principalmente del análisis previo de la documentación.

En lugar de elaborar preguntas generales sin relación directa con el proyecto, se buscó identificar primero los vacíos de información que podían afectar al desarrollo del sistema. A partir de ellos se formularon preguntas destinadas a conocer con mayor precisión el funcionamiento de los procesos actuales y las necesidades del Hospital de Clínicas.

El cuestionario fue dividido en tres áreas principales.



Las preguntas generales estuvieron orientadas a conocer aspectos comunes a ambos módulos, tales como los usuarios que utilizarán el sistema, sus diferentes roles y responsabilidades, el mecanismo de autenticación y el tratamiento de la información utilizada por la aplicación.

Las preguntas correspondientes al módulo de documentación estuvieron orientadas a comprender la forma en que los pacientes accederán a los documentos, cómo serán gestionados por los funcionarios, qué función tendrán los códigos QR y cómo funcionarán las encuestas asociadas a determinadas categorías o servicios.

Finalmente, las preguntas del módulo de ambulancias buscaron profundizar sobre el funcionamiento de los traslados, los distintos participantes, la asignación de vehículos, las rutas, la información de los pacientes, el seguimiento de estados y las posibles situaciones excepcionales que deberían ser contempladas por el sistema.

El conjunto completo de preguntas elaboradas se incorporará como anexo, ya que constituye parte del proceso de relevamiento realizado y permite dejar documentada la información que el equipo consideró necesario consultar.

1.5 Aplicación de las técnicas previstas

Durante el desarrollo del proyecto no se contó con una instancia formal posterior en la cual el equipo pudiera realizar las entrevistas o aplicar el cuestionario elaborado a representantes del Hospital de Clínicas o a los usuarios finales del sistema.

Por este motivo, las herramientas fueron diseñadas y documentadas, pero no pudieron ser aplicadas. En consecuencia, no se obtuvieron respuestas directas de pacientes, funcionarios administrativos, conductores, enfermeros o integrantes del

Departamento Técnico de Informática que pudieran utilizarse como datos primarios de la investigación.

Ante esta situación, el relevamiento continuó a partir del análisis de la documentación disponible. Las conclusiones obtenidas mediante este procedimiento deben considerarse preliminares, ya que permiten comprender el planteamiento general del proyecto y detectar aspectos pendientes, pero no sustituyen la información que podría obtenerse mediante el contacto directo con los actores involucrados.

La imposibilidad de aplicar las entrevistas y cuestionarios constituye, por lo tanto, una de las principales limitaciones metodológicas encontradas durante la realización del proyecto y será desarrollada posteriormente en el apartado correspondiente a las limitaciones.

2. Formulación de objetivos y resultados esperados

La formulación de los objetivos permite determinar qué aspectos del proyecto serán analizados desde la perspectiva de la investigación. En el caso de S.I.G.S.M., el estudio se centra principalmente en los cambios que puede generar la digitalización de determinados procesos del Hospital de Clínicas, tanto en el acceso a la información por parte de los pacientes como en la organización del trabajo realizado por los funcionarios.

El proyecto plantea dos módulos con finalidades diferentes. El primero busca facilitar el acceso de los pacientes a la documentación mediante un código QR y disminuir la dependencia del material impreso. El segundo busca centralizar la

gestión y el seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos institucionales.

A partir de estas características se establecen los siguientes objetivos de investigación.

2.1 Objetivos generales y específicos

¿De qué manera la implementación del sistema S.I.G.S.M. puede contribuir a mejorar el acceso a la información de los pacientes y la organización de determinados procesos administrativos del Hospital de Clínicas?

Este objetivo busca analizar el impacto general que podría producir la incorporación del sistema dentro de la institución, considerando tanto a los pacientes que utilizarán el módulo de documentación como a los funcionarios responsables de operar y administrar los módulos internos.

¿De qué manera la digitalización de documentos y su acceso mediante códigos QR puede facilitar la disponibilidad de información para los pacientes y reducir la dependencia de documentación impresa?

Este objetivo se relaciona directamente con el módulo de gestión documental. La propuesta del proyecto consiste en que los funcionarios puedan administrar documentos que posteriormente serán consultados por los pacientes desde dispositivos móviles mediante códigos QR. La documentación oficial identifica como finalidades de este módulo facilitar el acceso a la información, reducir el uso de material impreso y optimizar los recursos destinados actualmente a su impresión.

¿Cómo puede la centralización digital de la información contribuir a mejorar la organización y el seguimiento administrativo de los traslados realizados por el Hospital de Clínicas?

Este objetivo busca analizar el posible aporte del módulo de trazabilidad a la organización del trabajo. El sistema propuesto deberá concentrar información relacionada con las solicitudes de traslado, vehículos, responsables, origen, destino, horarios y estados de cada operación, permitiendo a los funcionarios realizar su seguimiento durante el ciclo del traslado.

2.2 Resultados esperados

A partir del objetivo general, se espera que el análisis permita identificar de qué manera la incorporación de herramientas digitales puede contribuir a mejorar procesos que actualmente dependen, al menos parcialmente, de documentación física o de la gestión y seguimiento de información administrativa.

En relación con el primer objetivo específico, se espera determinar que la digitalización de la documentación puede aportar una mayor disponibilidad de la información para los pacientes. El acceso mediante códigos QR permitiría consultar los documentos desde dispositivos móviles y volver a acceder a ellos sin depender exclusivamente de una copia física. También se espera identificar como posible beneficio la reducción del uso de papel y de los recursos necesarios para imprimir documentación informativa.



Sin embargo, estos resultados deberán considerarse desde las posibilidades que ofrece el sistema y no como una confirmación de la experiencia de los pacientes. Al no haberse podido obtener información directamente de los usuarios finales, no es posible determinar mediante este estudio cuál será su nivel real de aceptación, facilidad de uso o preferencia entre la documentación digital y la impresa.

Respecto al segundo objetivo específico, se espera identificar que la centralización de la información vinculada a los traslados puede facilitar su organización y seguimiento administrativo. La posibilidad de registrar en un mismo sistema los responsables, vehículos, horarios, destinos y estados de cada operación permitiría disponer de una visión más ordenada y actualizada de los traslados en curso.

Asimismo, se espera identificar posibles cambios en la forma de trabajo de los funcionarios, debido a que parte de la información y del seguimiento de estos procesos pasaría a gestionarse mediante una herramienta informática centralizada. No obstante, debido a la ausencia de entrevistas con los funcionarios que realizan actualmente estas tareas, no será posible determinar de manera definitiva cómo afectará el sistema a sus rutinas de trabajo ni cuáles serán las dificultades concretas de adaptación.

En términos generales, se espera que la investigación permita establecer los beneficios potenciales de la digitalización y centralización de la información, pero también reconocer aquellos aspectos que no pueden ser comprobados con la información disponible. De esta manera, los resultados esperados mantienen relación con los objetivos planteados sin presentar como hechos aquellas cuestiones que requerirían una validación directa con los usuarios del sistema.

3. Análisis de los resultados obtenidos

Durante el proceso de investigación no fue posible aplicar las entrevistas y cuestionarios elaborados a representantes del Hospital de Clínicas ni a los usuarios finales del sistema. Por este motivo, no se obtuvieron datos primarios provenientes directamente de pacientes, funcionarios administrativos, conductores, enfermeros u otros trabajadores vinculados con los procesos estudiados.

En consecuencia, el análisis realizado en esta etapa se basa principalmente en la información obtenida mediante el relevamiento documental. Este permitió identificar las características generales del proyecto, los actores involucrados, los procesos que se pretenden modificar mediante la incorporación del sistema y distintos aspectos que todavía requieren una definición más precisa.

Por lo tanto, los resultados presentados a continuación no deben interpretarse como una evaluación de la experiencia u opinión de los futuros usuarios, sino como un análisis preliminar realizado a partir de la información actualmente disponible.

3.1 Resultados generales del relevamiento

A partir de la documentación analizada se pudo determinar que S.I.G.S.M. plantea la digitalización de dos procesos diferentes dentro del Hospital de Clínicas: el acceso de los pacientes a determinada documentación y la gestión administrativa de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos.

Esta característica implica la participación de diferentes grupos de usuarios. Por un lado se encuentran los pacientes, quienes tendrán una interacción principalmente

vinculada con la consulta de documentación y la realización de encuestas. Por otro lado se encuentran los funcionarios del hospital, responsables de administrar la información, gestionar documentos, registrar traslados y realizar su seguimiento.

El análisis permitió observar que el sistema no pretende únicamente sustituir herramientas existentes por una aplicación informática, sino modificar parcialmente la manera en que determinados actores acceden, registran y gestionan información.

También se identificó que ambos módulos mantienen una dependencia importante con otros componentes de la institución. El proyecto establece que los funcionarios utilizarán el sistema dentro de la infraestructura informática existente del Hospital de Clínicas y que determinados datos, como la información correspondiente a los pacientes trasladados, deberán obtenerse mediante servicios externos.

3.2 Análisis del módulo de documentación

En relación con el módulo de documentación, la información disponible permite identificar como principal cambio la sustitución parcial de la entrega de documentos impresos por un mecanismo de acceso digital mediante códigos QR.

Actualmente, una parte de la información destinada a los pacientes es entregada en formato impreso. El proyecto propone que esta documentación se encuentre almacenada digitalmente y pueda ser consultada desde un dispositivo móvil. La finalidad planteada es facilitar el acceso a la información y, al mismo tiempo, reducir los recursos destinados a la impresión de documentos.

Desde una perspectiva social, este cambio supone una modificación en la forma en que el paciente se relaciona con la información proporcionada por la institución. La documentación deja de depender exclusivamente de un soporte físico y pasa a estar disponible mediante una herramienta tecnológica que puede ser consultada nuevamente.

Este aspecto coincide con uno de los resultados esperados planteados anteriormente, ya que la digitalización presenta la posibilidad de mejorar la disponibilidad de la información y reducir la dependencia del papel.

Sin embargo, el relevamiento realizado no permite determinar cómo será recibida esta modalidad por los pacientes. Al no disponer de respuestas directas de los usuarios, no es posible establecer si todos cuentan con los dispositivos y conocimientos necesarios para utilizar códigos QR, si consideran más cómodo el formato digital o si prefieren continuar utilizando documentación impresa.

Por esta razón, puede identificarse el beneficio potencial del acceso digital, pero no puede afirmarse que dicho mecanismo vaya a resultar igualmente accesible o conveniente para todos los usuarios.

Además, quedaron pendientes de definición distintos aspectos relacionados con el funcionamiento concreto del módulo, como la forma definitiva de presentar los códigos QR, determinados mecanismos de administración de documentos y el funcionamiento exacto de las encuestas.

3.3 Análisis del módulo de ambulancias

En el módulo de ambulancias se identificó como principal característica la centralización de la información correspondiente a los traslados institucionales.

Según la documentación analizada, el sistema deberá permitir registrar información relacionada con el conductor, el enfermero, el paciente o elemento trasladado, el vehículo, el origen, el destino y los horarios correspondientes. Además, un funcionario administrativo será responsable de realizar el seguimiento del traslado durante las distintas etapas de su recorrido.

La centralización de estos datos puede contribuir a disponer de una visión más ordenada de los traslados y facilitar la consulta de su estado. En este sentido, el resultado obtenido coincide con el segundo objetivo específico planteado, debido a que la información disponible permite identificar una relación entre la implementación del sistema y una posible mejora en la organización administrativa de estos procesos.

También puede observarse que la implementación del módulo introduciría cambios en determinadas tareas realizadas por los funcionarios. El registro y seguimiento de la información pasaría a depender de una herramienta informática centralizada, por lo que el funcionamiento del sistema tendría una relación directa con la organización del trabajo.

No obstante, nuevamente existe una limitación importante. Al no haber podido consultar a los funcionarios que realizan actualmente estas tareas, no se conoce con exactitud cómo se gestiona hoy toda la información ni qué dificultades

encuentran durante el proceso. Por lo tanto, no es posible comparar de manera completa el procedimiento actual con el procedimiento propuesto.

También quedaron pendientes cuestiones como el funcionamiento exacto de las rutas, la forma de actualización de los estados, las reglas completas para la asignación de vehículos y el funcionamiento de la integración con la API externa de pacientes.

3.4 Comparación con los resultados esperados

Los resultados obtenidos mediante el análisis documental permiten establecer una coincidencia parcial con los resultados esperados formulados al comienzo de la investigación.

En el módulo de documentación, la información disponible respalda la idea de que el acceso digital mediante códigos QR puede reducir la dependencia de documentos impresos y permitir que la información se encuentre disponible desde dispositivos móviles.

En el módulo de ambulancias, la centralización de los datos y estados de los traslados permite identificar una posible mejora en la organización y disponibilidad de la información utilizada por los funcionarios.

Sin embargo, existen otros resultados esperados que no pudieron comprobarse. Particularmente, no fue posible determinar la aceptación del sistema por parte de los pacientes, las dificultades que podrían experimentar al utilizar los códigos QR, la

adaptación de los funcionarios a las nuevas herramientas ni los cambios concretos que la aplicación podría producir en sus rutinas laborales.

Por esta razón, existe una diferencia entre los beneficios que pueden identificarse a partir del diseño del sistema y los efectos que efectivamente producirá su implementación sobre las personas que lo utilizarán.

Los primeros pueden ser analizados a partir de la documentación disponible, mientras que los segundos requerirían obtener información directamente de los actores involucrados.

3.5 Alcance de los resultados obtenidos

El relevamiento realizado permitió comprender el funcionamiento general del proyecto, identificar los principales actores involucrados y analizar algunos de los cambios que podría generar la digitalización de estos procesos.

Sin embargo, los resultados obtenidos deben considerarse preliminares. La ausencia de una instancia de intercambio directo con los usuarios impide realizar una valoración definitiva sobre el impacto social del sistema.

Aun con esta limitación, el análisis permitió reconocer que la implementación de S.I.G.S.M. no involucra únicamente aspectos tecnológicos. La digitalización modifica la forma en que los pacientes acceden a determinada información y la manera en que los funcionarios registran, consultan y realizan el seguimiento de distintos procesos administrativos.



Por lo tanto, el desarrollo del sistema requiere considerar no solo su correcto funcionamiento técnico, sino también la relación entre la tecnología, los usuarios y las formas de organización existentes dentro de la institución.

4. Identificación de limitaciones del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diferentes limitaciones que condicionaron tanto el proceso de investigación como el relevamiento de información necesario para comprender completamente el funcionamiento de los procesos involucrados en S.I.G.S.M.

Estas dificultades no impidieron continuar con el proyecto, pero sí limitaron el nivel de profundidad con el que pudieron analizarse determinados aspectos. En particular, algunas decisiones debieron tomarse utilizando la documentación disponible y manteniendo ciertos puntos como provisionales hasta contar con información más precisa.

4.1 Falta de acceso directo al cliente

Una de las principales limitaciones encontradas fue la falta de instancias de comunicación directa con representantes del Hospital de Clínicas.

Si bien el proyecto cuenta con una letra y documentación inicial donde se describen los objetivos generales y parte del funcionamiento esperado del sistema, existen aspectos propios de los procesos internos de la institución que no pueden conocerse completamente únicamente a partir de estos documentos.

La posibilidad de realizar nuevas consultas habría permitido aclarar dudas relacionadas con el funcionamiento actual de los servicios, las responsabilidades de los diferentes usuarios, las excepciones existentes dentro de los procesos y las necesidades específicas de quienes utilizarán finalmente el sistema.

Al no contar con estas instancias, determinados aspectos permanecen definidos únicamente de manera parcial.

4.2 Imposibilidad de aplicar las entrevistas y cuestionarios elaborados

Como consecuencia directa de la falta de acceso a los actores involucrados, no fue posible aplicar las entrevistas y cuestionarios elaborados durante la etapa de relevamiento.

Estas herramientas habían sido diseñadas con el objetivo de complementar la información documental y obtener datos directamente de personas vinculadas con los procesos estudiados. Sin embargo, al no existir una instancia destinada a realizar estas consultas, las preguntas elaboradas quedaron como instrumentos de relevamiento no aplicados.

Esta situación representa una limitación especialmente importante para la investigación, debido a que impidió obtener datos primarios que permitieran comparar la información documental con la experiencia de las personas que participan diariamente en estos procesos.

4.3 Ausencia de información directa de los usuarios finales

Otra limitación se encuentra relacionada con la falta de información proveniente directamente de los futuros usuarios de S.I.G.S.M.

En el caso del módulo de documentación, no se dispone de información obtenida directamente de pacientes que permita conocer sus dificultades, preferencias o experiencias respecto al acceso digital a información mediante dispositivos móviles y códigos QR.

De la misma manera, en el módulo de ambulancias no se pudo consultar directamente a funcionarios administrativos, conductores, enfermeros u otros trabajadores que participen en la gestión de los traslados.

Esto impide determinar con precisión cómo se realizan actualmente algunas tareas, cuáles son las principales dificultades existentes y de qué manera la incorporación del nuevo sistema podría modificar las rutinas de trabajo.

Por este motivo, las posibles ventajas o dificultades identificadas durante la investigación deben ser consideradas como aproximaciones derivadas de la documentación disponible y no como opiniones comprobadas de los usuarios.

4.4 Dependencia de la documentación disponible

Debido a las limitaciones anteriores, gran parte del relevamiento tuvo que realizarse mediante el análisis de la documentación proporcionada para el proyecto.



Esta documentación permitió establecer los objetivos generales de S.I.G.S.M., identificar los principales usuarios y comprender una parte importante del funcionamiento esperado de los módulos. Sin embargo, no contiene todos los detalles necesarios para representar completamente la realidad de los procesos existentes dentro del Hospital de Clínicas.

Además, algunos aspectos se encuentran descritos de forma general o presentan diferentes posibilidades de interpretación. Esto obligó al equipo a identificar qué información podía considerarse confirmada y qué elementos debían mantenerse pendientes de validación.

Por lo tanto, existe una dependencia importante de la cantidad, precisión y actualización de la documentación recibida.

4.5 Información operativa y técnica incompleta

Durante el relevamiento también se identificaron diferentes elementos para los cuales todavía no se dispone de información suficiente.

Entre ellos se encuentran determinados detalles sobre el funcionamiento de la API utilizada para obtener información de los pacientes, las reglas completas relacionadas con los distintos tipos de vehículos y traslados, el mecanismo exacto de actualización de los estados, los reportes requeridos por la institución y algunos aspectos relacionados con la integración del sistema con la infraestructura existente.

Aunque varias de estas cuestiones corresponden principalmente al desarrollo técnico del sistema, también condicionan la comprensión general de los procesos que se pretenden digitalizar.

Ante esta situación, algunas funcionalidades deberán desarrollarse inicialmente a partir de los requerimientos disponibles y mantenerse preparadas para posibles modificaciones posteriores.

4.6 Tiempo y organización del proyecto

El tiempo disponible constituye otra de las limitaciones del proyecto. S.I.G.S.M. forma parte de un proyecto de egreso integrado por diferentes asignaturas, cada una de las cuales establece actividades, documentación y entregas que deben realizarse paralelamente.

Esto requiere distribuir el tiempo disponible entre el relevamiento, la investigación, el diseño, el desarrollo del software, las pruebas y la elaboración de la documentación correspondiente a cada área.

La falta de información definitiva sobre determinados procesos también puede generar modificaciones posteriores sobre elementos ya diseñados o desarrollados, aumentando el tiempo necesario para realizar correcciones.

Por esta razón, resulta necesario establecer prioridades y trabajar de manera progresiva, procurando que las decisiones tomadas puedan modificarse posteriormente sin afectar de forma significativa al resto del sistema.

4.7 Limitaciones para validar los resultados de la investigación

Finalmente, la ausencia de contacto directo con los actores involucrados limita la posibilidad de validar las conclusiones obtenidas durante esta etapa.

El análisis documental permite identificar beneficios potenciales de la propuesta, como una mayor disponibilidad de la documentación digital o una mejor centralización de la información relacionada con los traslados. Sin embargo, no permite comprobar por sí solo que estos beneficios se producirán de la misma manera una vez que el sistema sea utilizado en un entorno real.

Para realizar una evaluación completa sería necesario observar el funcionamiento de los procesos actuales y posteriormente comparar esa situación con la utilización del sistema por parte de pacientes y funcionarios.

En consecuencia, los resultados obtenidos durante esta etapa deben considerarse preliminares y sujetos a las limitaciones de las fuentes de información disponibles.

4.8 Consideración general de las limitaciones

Las limitaciones identificadas no impiden continuar con el desarrollo de S.I.G.S.M., pero condicionan algunas de las conclusiones que pueden obtenerse durante la investigación.

La principal dificultad se encuentra en la imposibilidad de acceder directamente a los actores que participan en los procesos estudiados. Como consecuencia, el proyecto

depende en gran medida de la documentación proporcionada y debe mantener determinados aspectos abiertos a futuras modificaciones.

Por este motivo, durante el desarrollo se procurará diferenciar claramente entre los requerimientos establecidos por la documentación, las decisiones adoptadas por el equipo para poder avanzar y aquellos aspectos que no pueden considerarse definitivamente validados.

5. Conclusión

El proceso de investigación realizado para el proyecto S.I.G.S.M. permitió obtener una primera comprensión de los procesos que se pretenden digitalizar dentro del Hospital de Clínicas, así como identificar los principales usuarios involucrados y los posibles cambios asociados a la incorporación del sistema.

A partir del análisis de la documentación disponible fue posible establecer las características generales de los dos módulos planteados. En el caso del módulo de documentación, se identificó como principal objetivo facilitar el acceso de los pacientes a información mediante códigos QR y reducir la dependencia del material impreso. Por otra parte, el módulo de trazabilidad de ambulancias busca centralizar la información relacionada con los traslados y facilitar su seguimiento administrativo.

El relevamiento también permitió detectar diferentes aspectos que todavía no se encuentran completamente definidos. La falta de nuevas instancias de intercambio con representantes del Hospital de Clínicas impidió aplicar las entrevistas y cuestionarios elaborados y, por lo tanto, obtener información directamente de los actores que participan en los procesos estudiados.

Esta situación condicionó el alcance de la investigación. Si bien la documentación permite identificar posibles beneficios derivados de la digitalización, no es suficiente para determinar de manera definitiva cómo será recibido el sistema por los pacientes ni qué modificaciones concretas producirá en las tareas realizadas por los funcionarios. Por este motivo, las conclusiones obtenidas deben considerarse preliminares y limitadas a la información actualmente disponible.

A pesar de estas dificultades, el proceso de relevamiento permitió reconocer que la implementación de S.I.G.S.M. no implica únicamente un cambio tecnológico. La incorporación del sistema también puede modificar la forma en que los pacientes acceden a determinada información y la manera en que los funcionarios registran, consultan y administran datos vinculados con sus tareas.

Por esta razón, durante el desarrollo del proyecto será necesario mantener una diferenciación entre los requerimientos que se encuentran claramente establecidos, las decisiones adoptadas por el equipo para poder avanzar y aquellos aspectos que todavía no han podido ser validados.

En conclusión, la investigación realizada permitió establecer una base inicial para comprender el contexto en el que se desarrollará S.I.G.S.M., identificar beneficios potenciales y reconocer las principales limitaciones existentes. La información obtenida servirá como referencia para continuar el desarrollo del sistema procurando que las decisiones tomadas respondan, en la medida de lo posible, a las necesidades planteadas por la institución.

6. Bibliografía

Fagundez, L. E., & Barboza, G. L. (n.d.). *Letra Proyecto ISBO*. Letra Proyecto ISBO.

https://docs.google.com/document/d/1UaBq_-qcMeWo8PI7jkg3AnKajDCx1TqmU-sKmQzDiok/edit?tab=t.0#heading=h.mfxoiiffm5co

Anexos

En esta sección se incorporan los instrumentos elaborados durante el proceso de relevamiento del proyecto. Estos materiales complementan la metodología presentada anteriormente y permiten dejar registro de las preguntas preparadas para obtener información adicional sobre el funcionamiento del sistema, sus usuarios y los procesos involucrados. Aunque las entrevistas y cuestionarios no pudieron ser aplicados debido a la falta de una instancia posterior de intercambio con representantes del Hospital de Clínicas, se incluyen como evidencia del proceso de investigación realizado.

Anexo I - Cuestionario de relevamiento

Preguntas generales

¿Cuáles son las características físicas y de software de los servidores del Departamento Técnico de Informática?

¿Se debe crear un login, autenticación y demás? O se tiene en cuenta que el funcionario ya está logueado con un usuario válido?

¿Qué roles de usuario deberán existir y qué permisos tendrá cada uno?

¿Se trabajará con datos sensibles? De ser así, ¿Qué medidas de seguridad deberán aplicarse?

Módulo de documentación

La letra planteada se contradice en algunos puntos, ¿Se pretende usar un solo QR para poder visualizar toda la documentación? o por el contrario, se debe crear un QR para cada documento accesible

¿Cuál es el formato de los documentos? (PDF, Word, Imágenes)

¿Los pacientes podrán descargar el documento o solo visualizarlo?

En las acciones que debe poder realizar el administrador del módulo ¿Es necesaria la edición de los documentos desde el panel de control? O se prevé que los documentos estén correctos desde un inicio.

¿A través de qué medio se pretende mostrar el QR? Pantallas, carteles físicos, banners...

¿A través de qué medio se puede conseguir la documentación requerida por el sistema?



¿Se considera el módulo de encuestas una categoría dentro de la sección de documentación?

Estas encuestas se encuentran en formato PDF o las deberá escribir un funcionario desde un formulario del panel de administrador de documentos?

¿Se prevé una encuesta de satisfacción al terminar el documento? (puntuación por estrellas, caja de comentarios, etc...)

¿Qué reportes necesita el hospital sobre los documentos y encuestas?

Módulo de ambulancias

¿Qué distintos vehículos se usan y con qué finalidad cada uno? (ej: ambulancias para trasladar pacientes/material sanitario, coches para traslados de documentos)

¿Dónde se encuentra la API externa desde la cual consumir los datos necesarios del paciente y cuáles serían estos?

¿Cómo se calcula la ruta de los recorridos?

¿El traslado siempre empieza en el hospital de clínicas?

¿Qué datos del paciente puede ver el funcionario?



¿Un enfermero/chofer/vehículo puede estar asignado a más de un traslado al mismo tiempo? (traslados no simultáneos)

¿Cuáles son las rutas más habituales?

¿Sería necesaria una integración con mapas?

¿Hay rutas con más prioridad que otras? De ser así, ¿cómo se llega a esa conclusión?

¿El sistema debe sugerir una ruta según el origen/destino?

¿Quien actualiza el estado del traslado y cada cuanto?

¿Se necesita ubicación en tiempo real?

¿El sistema debe permitir cancelar o editar solicitudes de traslado antes de la salida?

¿Qué reportes necesita el hospital?

¿Es necesaria una sección de búsqueda y visualización de traslados?

¿Cuántos funcionarios usarán el sistema al mismo tiempo?

¿El sistema debe funcionar solo desde la red del hospital?



¿Cada cuanto se deberían respaldar los datos?

¿Qué pasa si se cae el servidor o la API externa de pacientes?